

# מאגר שאלות — פרק 15: ערך מוחלט — מרחק על ציר המספרים

30 שאלות · כמה רחוק, בלי חשיבות לכיוון · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: \_\_\_\_\_

כיתה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

## חלק א' — מחשבים ערך מוחלט (שאלות 1-5)

- 1. כמה שווה  $|-20|$ ?
- 2. כמה שווה  $|-7| + |7|$ ?
- 3. כמה שווה  $|-9| - |3|$ ?
- 4. כמה שווה  $|4 - 15|$ ?
- 5. כמה שווה  $|-1| + |0|$ ?

## חלק ב' — מרחק בין מספרים (שאלות 6-10)

- 6. מהו המרחק בין 9 ל-4?
- 7. מהו המרחק בין 5 ל-7?
- 8. מהו המרחק בין 12 ל-3?
- 9. מהו המרחק בין 6 ל-6?
- 10. הראו ש- $|9 - 2|$  שווה ל- $|2 - 9|$ .

## חלק ג' — ביטוי אלגברי למרחק (שאלות 11-15)

- 11. כתבו בעזרת ערך מוחלט: המרחק בין  $x$  ל-6.
- 12. כתבו בעזרת ערך מוחלט: המרחק בין  $x$  ל-8.
- 13. כתבו בעזרת ערך מוחלט: המרחק בין  $3x$  ל-1.
- 14. כתבו בעזרת ערך מוחלט: המרחק בין  $x$  ל-1.
- 15. מה מייצג הביטוי  $|x - 10|$  במילים?

## חלק ד' — מספרים במרחק נתון (שאלות 16-20)

- 16. אילו מספרים נמצאים במרחק 4 מ-9?

17. אילו מספרים נמצאים במרחק 6 מ-0?

18. אילו מספרים נמצאים במרחק 2 מ-5?

19. אילו מספרים נמצאים במרחק 0 מ-3?

20. כמה מספרים נמצאים במרחק 7 מ-1? מהם?

### חלק ה' – נכון או לא נכון 🤔 (שאלות 21–25)

21. האם ערך מוחלט של מספר יכול להיות שלילי?

22. האם תמיד  $|a| = |-a|$ ?

23. האם תמיד  $|a| = a$ ?

24. האם  $|a - b|$  תמיד שווה ל- $|b - a|$ ?

25. האם  $|x|$  תמיד שווה ל- $-x$ ?

### חלק ו' – מהחיים 🏆 (שאלות 26–30)

26. משקל תקין 500 גרם. כתבו בעזרת ערך מוחלט את המרחק בין המשקל בפועל  $w$  לתקן.

27. טמפרטורת יעד 37 מעלות. כתבו בעזרת ערך מוחלט את הסטייה מהיעד עבור טמפרטורה  $t$ .

28. מצאו שני מספרים שהמרחק ביניהם 12 ואחד מהם -4.

29. איזה מספר נמצא במרחק שווה מ-0 ומ-8?

30. תלמיד כתב  $-7 = |5 - 12|$ . הסבירו את הטעות.

# פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 15

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

20.1

7 + 7 = 14 .2

9 - 3 = 6 .3

$|-11| = 11$  .4

0 + 1 = 1 .5

$|9 - 4| = 5$  .6

$|-5 - 7| = |-12| = 12$  .7

$|-12 - (-3)| = |-9| = 9$  .8

$|6 - 6| = 0$  .9

$|9 - 2| = |7| = 7$  וגם  $|2 - 9| = |-7| = 7$  .10

$|x - 6|$  .11

$|x + 8|$  .12

$|3x - 1|$  .13

$|x + 1|$  .14

15. המרחק בין x לנקודה 10 על ציר המספרים

9 - 4 = 5 ו- 9 + 4 = 13 .16

17.  $-6-6$

18.  $-5-2=-7$  ו- $-5+2=-3$

19. רק 3 עצמו

20. שניים:  $1+7=8$  ו- $1-7=-6$

21. לא — ערך מוחלט הוא מרחק, ואין מרחק שלילי

22. כן — מספר והנגדי שלו רחוקים אותו הדבר מאפס

23. לא — כאשר  $a \geq 0$ ; עבור  $a = -3$  מתקבל  $-3 \neq 3 = |-3|$

24. כן — המרחק אינו תלוי בסדר

25. לא — עבור  $x = -2$  מתקבל  $2 = |-2|$ , אבל  $x = -2$

26.  $|w-500|$

27.  $|t-37|$

28.  $-4+12=8$  או  $-4-12=-16$

29. 4 — האמצע בין 0 ל-8

30. אי אפשר לקבל ערך מוחלט שלילי. הנכון:  $-7 = 5-12$ , ואז  $7 = |-7|$